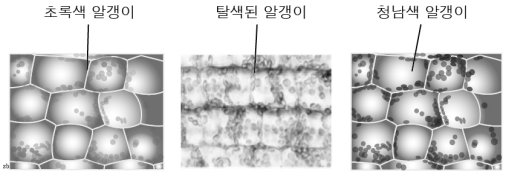
대표 유형

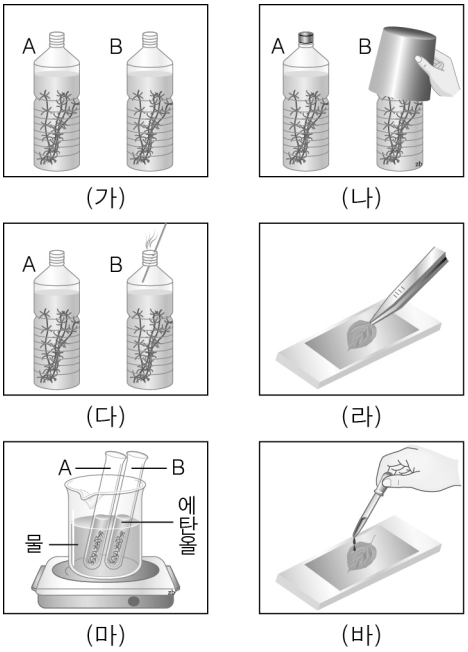
1. 그림 (가)는 햇빛이 충분한 곳에서 있던 검정말의 잎을 현미경으로 관찰한 것이고, (나)는 이 검정말을 에탄올로 물중탕한 후의 모습이며, (다)는 (나)의 잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨린 후 관찰하여 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이 실험 결과로부터 알 수 있는 (1)광합성이 일어나는 세포 내 장소와 (2)광합성 결과 생성되는 물질에 대하여 설명하시오.

2. 다음은 광합성 산물을 확인하기 위한 실험이다.



<실험과정>

(가) 두 개의 페트병 A, B에 같은 양의 물과 검정말을 각각 넣고 빨대로 3분 정도 숨을 불어 넣는다.

(나) 페트병 A, B의 뚜껑을 닫고 B에만 어둠상자를 씌워 A와 B를 빛이 비치는 곳에 하루 동안 놓아 둔다.

(다) A와 B의 뚜껑을 열고 향불을 넣어 본다.

(라) A와 B의 검정말 잎을 하나씩 떼어 각각 받침유리 위에 올려놓고 덮개유리를 덮은 다음, 현미경으로 관찰한다.

(마) A와 B의 검정말을 에탄올에 넣고 물 중탕한다.

(바) 물 중탕한 A와 B의 검정말 잎을 각각 받침유리 위에 올려놓고 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 한 두 방울 떨어뜨린 다음, 거름종이로 여분의 용액을 제거하고 덮개유리를 덮어 현미경으로 관찰한다.

(1) (다)에서 향불을 넣었을 때의 결과와 그렇게 나타난 이유를 두 페트병 각각 서술하시오.

(2) (바)에서 아이오딘 반응 결과 및 이러한 결과가 나타난 이유를 서술하시오.

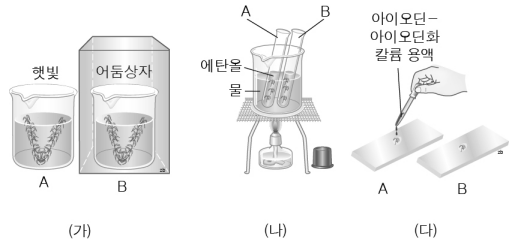
3. **다음은 광합성 산물을 확인하기 위해 검정말을 이용한 실험 과정을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**

[실험 과정]

(가) 검정말 A가 들어있는 비커는 햇빛을 충분히 비추어 주고, 검정말 B가 들어있는 비커는 하루 동안 빛이 차단된 곳에 둔다.

(나) 각 비커에서 검정말 잎을 2～3개 따서 에탄올이 들어있는 시험관에 넣어 물중탕을 한다.

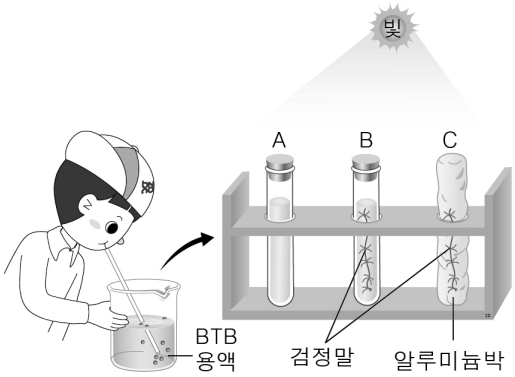
(다) 검정말 A와 B의 잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리고, 현미경으로 관찰한다.



(1) (나) 과정 후, 검정말 잎에서 제거되는 것이 무엇인지 쓰시오.

(2) (다) 과정에서 검정말 A와 B 중 엽록체의 색깔이 청람색으로 변하는 것이 무엇인지 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

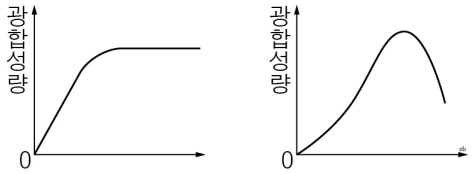
4. **푸른색 BTB 용액에 빨대로 숨을 불어넣은 후, 시험관 A~C에 나누어 담았다. 시험관 A는 그대로 두고, 시험관 B와 C에는 검정말을 넣었으며, 시험관 C는 알루미늄박으로 감싼 뒤 시험관 A~C를 마개로 막아 햇빛이 잘 비치는 곳에 두었다.**



(1) 30분 후 시험관 A~C의 BTB 용액 색깔은 각각 어떻게 변하는지 쓰시오.

(2) 이 실험을 통해 알 수 있는 식물의 광합성에 필요한 두 가지 조건을 실험 결과와 관련지어 서술하시오.

5. **다음은 광합성에 영향을 미치는 두 가지 환경 요인과 광합성량의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**



(가) (나)

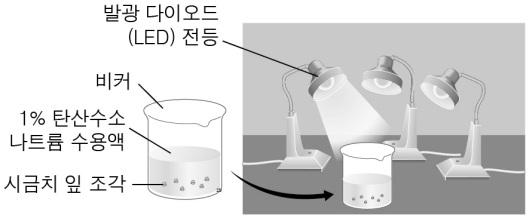
(1) (가)와 (나)는 각각 빛의 세기와 온도 중 어느 요인에 의한 광합성량 변화를 나타낸 것인지 작성하시오.

(2) (1)에서 답한 내용의 판단 근거를 그래프의 형태를 바탕으로 서술하시오.

(3) 겨울철 온실에서 연탄난로를 사용할 때의 이점을 서술하시오. (단, (가), (나)에 제시된 광합성에 영향을 미치는 환경 요인 외 다른 요인을 포함하여 설명할 것.)

I410-141-25-99-091285995

6. **그림은 시금치 잎 6조각을 1% 탄산수소 나트륨 수용액에 넣고, 불이 켜진 전등의 개수를 달리하여 실험한 장치이다. 표는 전등의 개수에 따라 시금치 잎 6조각이 모두 떠오르는 데 걸린 시간을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**

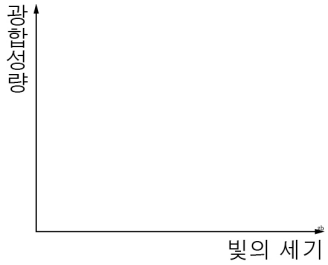


전등이 켜진 개수	시금치 잎 조각이 모두 떠오르는데 걸리는 시간(초)
1개	300
2개	150
3개	90
4개	90

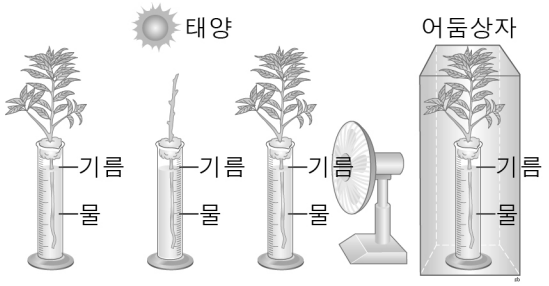
(1) 탄산수소 나트륨 수용액을 사용한 이유를 서술하시오.

(2) 시금치 잎 조각이 떠오르게 되는 이유를 서술하시오.

(3) 제시된 자료를 이용하여 빛의 세기와 광합성량의 관계를 그래프로 나타내시오.



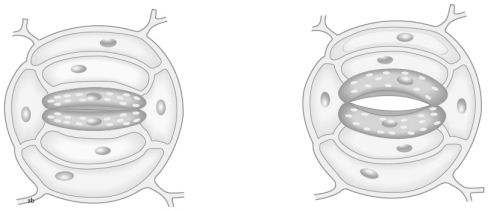
7. **다음은 동일한 양의 물이 담긴 네 개의 눈금실린더를 그림과 같이 장치하여 일정 시간 동안 햇빛이 비치는 곳에 둔 실험을 나타낸 것이다.**



(가) (나) (다) (라)

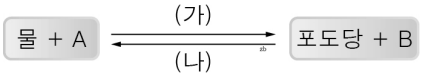
(가)~(라) 중에서 물의 높이가 가장 낮아질 것으로 예상되는 것을 고르고, 그 까닭을 서술하시오.

8. **다음은 식물의 잎 뒷면 구조를 나타낸 것이다. (가)와 (나) 중에서 광합성이 더 활발하게 일어나는 것을 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술하시오.**



(가) (나)

9. **다음은 식물의 포도당 합성과 분해 과정을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 호흡과 광합성 중 하나이며, A와 B는 각각 다른 기체이다.**



자료에서 표기된 (가)와 (나), A와 B가 각각 무엇인지 작성하고, 에너지와 관련지어 (가)와 (나)에서 나타나는 차이점을 서술하시오.

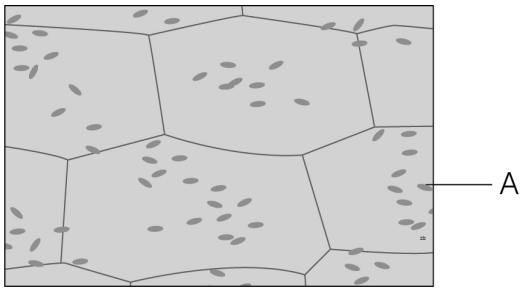
(1) (가): _____, (나): _____, A: _____, B: _____

(2) (가)와 (나)의 차이점: _____

실전 문제

빈출

10. 그림은 광합성 장소를 알아보기 위해 빛을 충분히 받은 검정말 잎을 현미경으로 관찰한 결과이다.



(1) 실험 결과 나타나는 초록색의 작은 알갱이 A의 명칭을 쓰시오.

(2) 이 검정말 잎을 탈색시킨 후 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리면 A에서 나타나는 변화를 쓰고, 그 이유를 서술하시오.

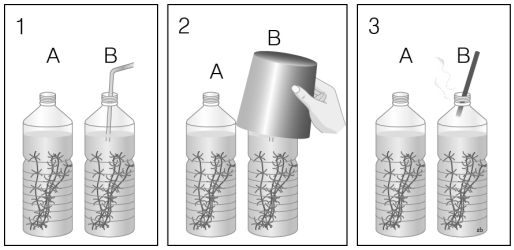
(3) 이 실험을 통해 알 수 있는 사실을 서술하시오.

11. 다음은 광합성의 장소와 생성물을 알아보기 위한 실험이다. 실험을 참고하여 아래 물음에 답하시오.

1. 두 개의 페트병 A, B에 같은 양의 물과 검정말을 각각 넣고 빨대로 3분 정도 숨을 불어 넣는다.

2. 페트병 A, B의 뚜껑을 닫고 B에만 어둠상자를 씌워 A와 B를 빛이 비치는 곳에 하루 동안 놓아둔다.

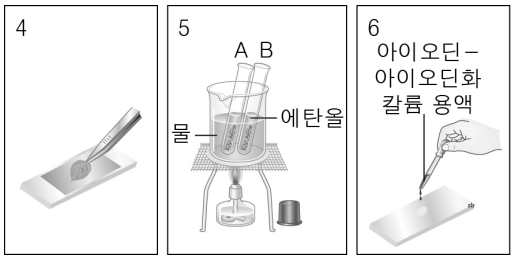
3. A와 B의 뚜껑을 열고 향불을 넣어본다.



4. A와 B의 검정말 잎을 하나씩 떼어 각각 받침유리 위에 올려놓고 덮개유리를 덮은 다음, 현미경으로 관찰한다.

5. A와 B의 검정말을 에탄올에 넣고 물 중탕한다.

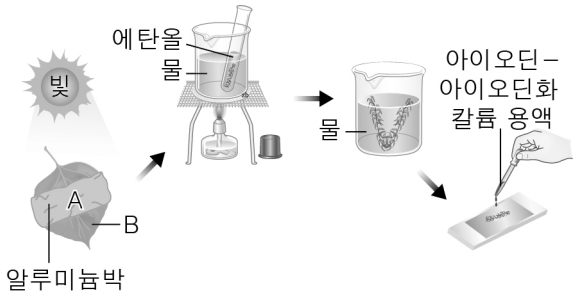
6. 물 중탕한 A와 B의 검정말 잎을 받침유리 위에 올려놓고 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 한두 방울씩 떨어뜨린 다음, 거름종이로 여분의 용액을 제거하고 현미경으로 관찰한다.



(1) 실험 과정 3에서 A와 B 중 향불의 불꽃이 더 크게 나타나는 페트병을 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

(2) 과정 6의 실험 결과를 바탕으로, 빛을 받은 검정말 잎에서 생성된 물질을 쓰시오.

12. **다음은 잎의 A 부분을 알루미늄박으로 가리고 빛이 잘 드는 곳에 두었다가, 잎을 따서 에탄올에 물중탕한 후 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨린 실험이다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 이 실험에서 잎을 에탄올에 물중탕하는 목적을 쓰시오.

(2) 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 청람색이 나타난 부분을 A와 B중에서 고르고, 그러한 결과가 나타나는 까닭을 잎에서 일어나는 작용과 생성 물질을 포함하여 서술하시오.

(3) 다음은 위 실험 결과로부터 알 수 있는 사실을 정리한 것이다. ㉠과 ㉡에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

아이오딘 반응 결과 잎에서 색변화가 일어난 부분을 통해 광합성에는 (㉠)이 필요하다는 것을 알 수 있고 광합성 결과 (㉡)이 생성된다는 것을 알 수 있다.

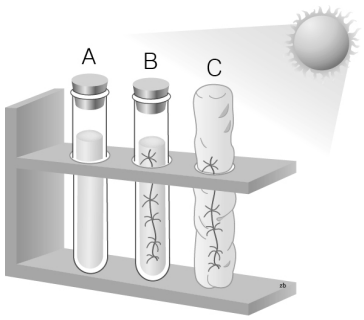
13. **다음은 광합성 장소와 산물을 알아보기 위한 실험이다. 아래 물음에 답하시오.**

(가) 두 개의 페트병 A, B에 같은 양의 물과 검정말을 각각 넣고 빨대로 3분 정도 숨을 불어 넣는다. (나) 페트병 A, B의 뚜껑을 닫고 B에만 어둠상자를 씌워 A와 B를 빛이 비치는 곳에 하루 동안 놓아둔다. (다) A와 B의 검정말 잎을 하나씩 떼어 각각 받침유리 위에 올려놓고 덮개유리를 덮은 다음 현미경으로 관찰한다. (라) A와 B의 검정말을 에탄올에 넣고 물 중탕한다. (마) 물중탕한 A와 B의 검정말 잎을 각각 받침유리 위에 올려놓고 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 한두 방울 떨어뜨린 다음 거름종이로 여분의 용액을 제거하고 덮개유리를 덮어 현미경으로 관찰한다.

(1) (라) 과정에서 검정말을 에탄올에 넣고 물중탕하는 근거를 서술하시오.

(2) (마)에서 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 색이 변하는 검정말이 들어있던 페트병을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술하시오. (단, 근거는 생성물과 그 원인을 포함하여 서술하시오.)

14. **다음은 검정말을 이용하여 식물의 작용을 알아보는 실험이다. 시험관 A, B, C 중에서 BTB 용액의 색이 변하는 것을 쓰고, 그 시험관에서 용액의 색이 변하는 원인을 서술하시오.**



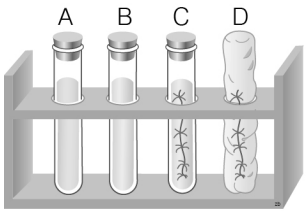
(가) 물이 담긴 비커에 청색 BTB 용액을 떨어뜨린 후 용액의 색이 황색으로 변할 때까지 빨대로 입김을 불어 넣고, 황색으로 변한 BTB 용액을 3개의 시험관 A, B, C에 같은 양을 나누어 담는다.

(나) 시험관 B와 C에 비슷한 크기의 검정말을 넣고, 3개의 시험관을 모두 고무마개로 막는다. C는 은박지로 시험관 전체를 감싼다.

(다) 3개의 시험관을 모두 햇빛이 잘 비치는 곳에 두고 BTB 용액의 색 변화를 관찰한다.

고난도

15. **그림은 BTB 용액을 동일한 양만큼 넣은 4개의 시험관을 설치하고, 햇빛이 잘 비치는 곳에서 2시간 동안 놓아둔 뒤, BTB 용액의 색깔 변화를 관찰한 실험이다. 아래 물음에 답하시오.**



A: 그대로 둔다.
B: 용액에 날숨을 불어 넣는다.
C: 물풀을 넣는다.
D: 물풀을 넣고 알루미늄 박으로 감싼다.

<실험 결과>

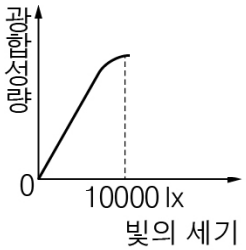
다음 표는 각 시험관의 BTB 용액의 색깔을 기록한 것이다.

시험관	A	B	C	D
BTB 용액의 색깔	초록색	노란색	(가)	(나)

(1) 시험관 C에서 나타나는 BTB 용액의 색, (가)를 쓰고, 이와 같이 나타난 이유를 서술하시오.

(2) 시험관 D에서 나타나는 BTB 용액의 색, (나)를 쓰고, 이와 같이 나타난 이유를 서술하시오.

16. 다음은 빛의 세기가 10000 lx일 때 광합성이 가장 활발한 식물의 광합성량을 일부 나타낸 그래프이다.



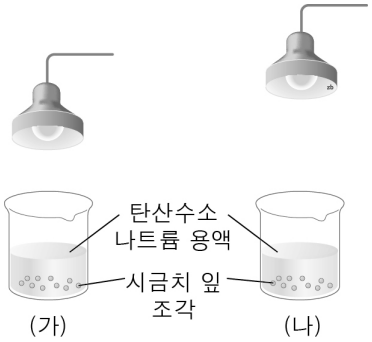
10000 lx에서의 광합성량을 서술하고, 주어진 그래프를 이어 그리시오. (단, 빛의 세기 이외의 조건은 모두 일정하다.)

17. 그림은 시금치 잎 조각 6개를 1% 탄산수소 나트륨 수용액이 든 비커에 넣고 전등의 개수를 달리하였을 때, 잎 조각이 떠오르는 시간을 측정하는 실험 장치이다. 다음 질문에 답하시오.

(1) 시금치 잎이 떠오르는 원인을 광합성 결과로 생성되는 기체와 관련지어 쓰시오.

(2) 전등의 개수가 증가할수록 잎 조각이 모두 떠오르는 시간이 줄어든다. 그 이유를 빛의 세기와 기체 발생량의 관계로 서술하시오.

18. 그림은 시금치 잎 조각 10개씩을 탄산수소 나트륨 용액이 담긴 비커 (가)와 (나)에 넣어 가라앉힌 후 실험한 것이다. 비커와 전등 사이의 거리는 (가)에서 10㎝, (나)에서 20㎝이고, 각 비커에서 시금치 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸린 시간을 측정한 결과는 다음과 같다.

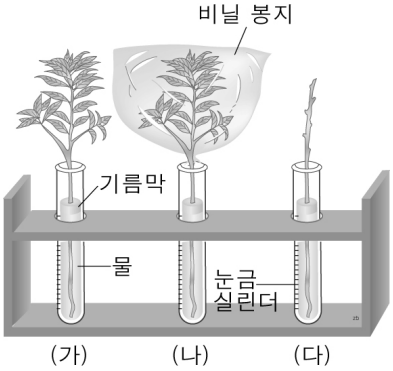


	비커A	비커B
잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간(분)	10	40

이 실험 결과를 바탕으로 광합성에 영향을 주는 환경 요인과 광합성량의 관계를 간단히 서술하시오.

빈출

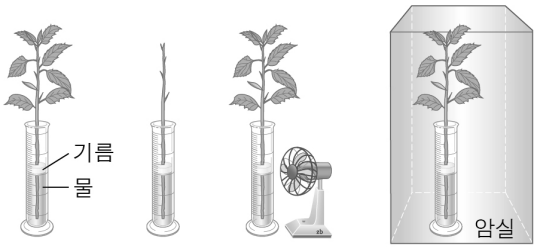
19. 다음은 식물의 증산 작용을 알아보기 위한 실험이다. 그림과 같이 장치한 후 햇빛이 잘 드는 창가에 두고, 시간이 지난 뒤 시험관에 남아있는 물의 양을 측정하였다. 물음에 답하시오.



(1) (가)~(다) 시험관에 남아있는 물의 양을 많은 것부터 순서대로 쓰시오.

(2) (가)와 비교할 때, (나)와 (다)에서 각각 다른 결과가 나타난 이유를 설명하시오.

20. **다음은 식물의 증산 작용에 영향을 미치는 환경 요인을 알아보기 위한 실험 결과와 학생들의 토의 내용이다.**



(A) (B) (C) (D)

(A) 잎이 있는 가지	(B) 잎이 없는 가지
(C) 선풍기를 틀어준 가지	(D) 빛을 차단한 가지

→ 실험 결과: 물이 많이 줄어든 순서는 C > A > D > B 였다.

- 영희: 시험관 내의 물이 줄어든 것은 식물의 증산 작용 때문이야.
- 연우: 바람이 증산 작용에 미치는 영향을 알아보기 위해서는 (A)와 (C)를 비교해야 해.
- 승미: 식물체의 어느 부위에서 증산 작용이 일어나는지를 알아보기 위해서는 (A)와 (B)를 비교해야 해.
- 주원: 우리는 이 실험을 통해 증산 작용에 영향을 미치는 요인은 빛과 바람이라고 할 수 있어.

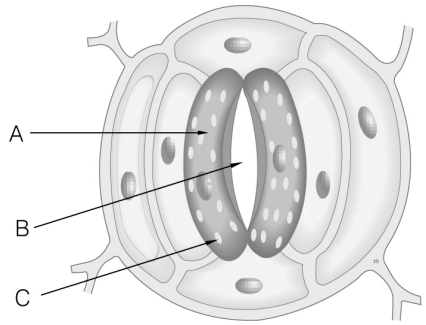
위 실험 결과를 바탕으로 증산 작용이 활발히 일어나기 위한 조건을 서술하시오.

빈출

21. **다음 단어를 모두 활용하여 식물의 증산작용이 활발하게 일어나는 환경의 조건 4가지를 서술하시오.**

햇빛, 온도, 습도, 바람

22. **다음은 식물 잎의 현미경 관찰 결과를 나타낸 것이다. 아래 물음에 답하시오.**



(1) A, B, C의 명칭을 각각 쓰시오. (단, C는 A에 녹색을 띤 구조이다.)

(2) B의 기능을 한 가지만 서술하시오.

23. **식물의 광합성과 호흡에 대하여 아래 물음에 답하시오.**

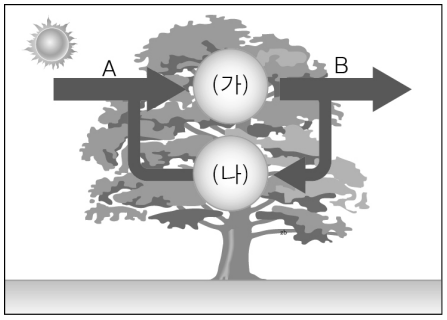
(1) 다음 용어를 모두 포함하여 식물의 광합성과 호흡이 일어나는 장소를 비교하여 작성하시오.

엽록체, 세포

(2) 다음 용어를 포함하여 식물의 광합성과 호흡이 일어나는 시기를 비교하여 작성하시오.

빛

24. **다음은 햇빛이 강하게 비치는 낮 시간에 식물체 내에서 일어나는 작용 (가)와 (나), 그리고 이와 관련된 기체 A와 B의 이동을 나타낸 것이다.**



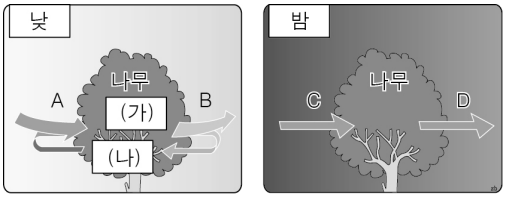
(1) A와 B에 해당하는 기체를 각각 작성하시오.

A: _____ B: _____

(2) 그림의 (가)와 (나)에 해당하는 식물의 작용을 각각 쓰고, 햇빛이 강한 낮 시간에 두 작용이 일어나는 양을 비교하여 서술하시오.

고난도

25. 다음은 식물의 낮과 밤에 이루어지는 기체교환을 나타낸 그림이다. 아래 물음에 답하시오.



(1) 그림에 표기된 기체 A ~ D를 각각 작성하시오.

(2) (가)와 (나)에 적절한 식물의 작용을 쓰고, (가)와 (나)의 양을 비교하여 기체의 출입을 서술하시오.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

광합성은 초록색 알갱이인 엽록체에서 일어나며 광합성 결과 녹말을 생성한다.

핵심 단어

엽록체, 녹말

모범 답안 check list

□ 식물 세포 내에서 광합성이 일어나는 장소를 정확하게 언급

□ 실험에서 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액의 색 변화 결과를 통해 알 수 있는 광합성의 생성 결과물을 서술

개념 plus+

광합성이 일어나는 장소와 광합성 산물 확인 실험
[결과] - 햇빛이 잘 비치는 곳에 둔 검정말 잎의 세포에서 색 변화가 관찰된다. → 색 변화가 일어나는 장소는 엽록체 - 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액이 광합성 산물과 반응하여 청람색으로 바뀐다. → 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말을 검출하는 시약으로, 광합성 결과 녹말이 생성
- 에탄올을 넣어 물중탕하는 이유 → 엽록소가 에탄올에 녹아 빠져나오면서 잎이 탈색, 색 변화 관찰에 용이 - 광합성 결과 생성되는 물질 → 광합성 결과 처음으로 생성되는 것은 포도당이지만, 물에 잘 녹지 않는 녹말로 바뀌어 저장, 실험의 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 통해 확인할 수 있는 광합성 산물은 녹말

2)

모범 답안

(1) A: 밝게 타오른다. B: 꺼진다.

A는 검정말이 광합성을 하여 조연성 기체인 산소가 발생했기 때문에 향불이 다시 타오르고, B는 빛이 없어 광합성을 하지 못하고 호흡만 일어나 이산화탄소가 많으므로 향불이 꺼진다.

(2) A: 청람색, B: 변화 없음.

A는 광합성 결과 녹말을 생성했기 때문에 아이오딘 반응이 일어나 색이 청람색으로 변하고, B는 빛이 없어 광합성을 하지 못해 녹말을 생성하지 못하기 때문이다.

모범 답안 check list

□ 실험 결과 각 페트병 속 기체의 종류를 파악, 향불을 가져다댔을 때, 일어나는 변화를 정확하게 서술

□ 위에서 서술한 변화의 이유를 기체의 종류와 연관 지어 설명

□ 각 검정말 잎에 아이오딘 반응을 진행했을 때, 색 변화를 정확하게 서술

□ 아이오딘 반응을 통해 색이 변하는 이유를 정확하게 서술

개념 plus+

페트병 A에 있는 검정말을 광합성을 하여 산소를 발생시켜 향불이 잘 타오르도록 해주고 녹말을 생성하므로 아이오딘 반응에서 청람색으로 변한다. 페트병 B는 어둠상자를 씌워 두었기 때문에 물풀이 광합성을 하지 못하고 호흡만 하므로 산소가 부족해 향불을 넣었을 때 불이 꺼지고 녹말이 없으므로 아이오딘 반응도 나타나지 않는다.

3)

모범 답안

(1) 엽록소

(2) A,

빛이 있어 검정말이 광합성을 하여 녹말이 생성되었기 때문이다.

핵심 단어

엽록소, A, 빛, 광합성, 녹말

서술형 공략 Tip

❶ 광합성 결과 생성 물질 실험 시 에탄올이 들어있는 시험관에 잎을 넣고 물중탕하는 이유

➔ 엽록체 속 엽록소가 에탄올에 녹아 빠져나오면서 잎을 탈색시키기 위해(녹말 검출 실험 시 엽록체의 색깔 변화 확인이 용이)

❷ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액이 하는 역할

➔ 녹말 검출 용액, 녹말과 반응하면 청람색을 나타냄

❸ 광합성이 일어나는 잎

➔ 햇빛을 충분히 비추어준 잎, 광합성에는 빛 에너지가 필요하다는 사실 확인

개념 plus+

1) 잎을 에탄올에 넣고 물중탕하면 엽록소가 제거되어 탈색되므로 아이오딘 반응의 색변화를 잘 관찰할 수 있다.

2) 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하여 청람색을 띤다. A는 빛이 있어 검정말이 광합성을 하여 녹말을 생성하지만, B는 빛이 차단되어 광합성을 하지 못하므로 A만 청람색으로 변한다.

4)

모범 답안

(1) A: 노란색, B: 파란색, C: 노란색

(2) A는 식물이 없으므로 그대로 있지만 B는 이산화탄소가 감소하여 파란색으로 변한 것으로 보아 식물이 광합성을 할 때 이산화 탄소가 필요하다는 것을 알 수 있다. B는 광합성을 하여 BTB 용액이 파란색으로 변하고 C는 광합성을 하지 않았으므로 광합성에 빛이 필요하다는 것을 알 수 있다.

핵심 단어

노란색, 파란색, 이산화 탄소, 빛

모범 답안 check list

□ 시간이 지난 후 시험관 속 BTB 용액의 색 변화 결과를 정확하게 서술

□ A, B 시험관을 비교한 결과로 알 수 있는 광합성에 필요한 요인 1가지를 정확하게 언급

□ B, C 시험관을 비교한 결과로 알 수 있는 광합성에 필요한 요일 1가지를 정확하게 언급

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-04-24 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

개념 plus+

BTB 용액의 색 변화		
산성	중성	염기성
노란색	초록색	파란색
많다 <---------- 이산화 탄소 ----------> 적다		

A는 그대로 두었으므로 노란색, B는 검정말이 광합성을 하면서 용액 속의 이산화 탄소를 흡수하여 BTB 용액이 파란색으로 변하고, C는 빛이 차단되어 검정말이 호흡만 하므로 노란색을 유지한다.
시험관 A와 B를 비교하면 광합성에 이산화탄소가 필요하다는 것을 알 수 있고, 시험관 B와 C를 비교하면 광합성에 빛이 필요하다는 것을 알 수 있다.

5)

모범 답안

(1) (가):빛의 세기, (나):온도,
(2) 광합성량은 빛의 세기와 온도가 점차 증가할수록 증가하지만, 빛의 세기의 경우 특정 지점 이상에서 일정하게 되며 온도의 경우 특정 지점 이상에서 급격히 감소하게 된다.
(3) 연탄을 연소시키면 이산화탄소가 발생되며 이는 온실 속 식물들의 광합성 작용을 도와 광합성량을 증가시키는 요인으로 작용한다.

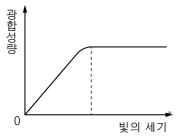
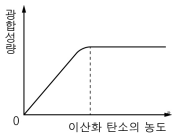
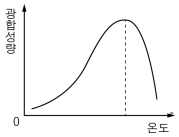
핵심 단어

빛의 세기, 온도, 증가, 일정, 감소, 이산화 탄소

모범 답안 check list

□ 주어진 그래프에 해당하는 x축의 값을 적절하게 매칭
□ 빛의 세기, 이산화 탄소의 농도, 온도에 따른 광합성량의 변화 과정을 정확하게 이해해서 설명
□ 연탄난로가 광합성에 좋은 점을 광합성에 영향을 미치는 적절한 요인으로 설명

개념 plus+

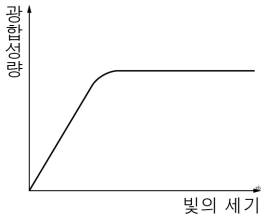
광합성에 영향을 미치는 요인		
빛의 세기	이산화 탄소의 농도	온도
		
빛의 세기가 셀수록 (혹은 이산화 탄소의 농도가 높을수록) 광합성량이 증가하다가 일정 세기(농도) 이상이 되면 더 이상 증가하지 않음		온도가 높아질수록 광합성량이 증가하다가 일정 온도(약 40℃) 이상에서는 급격하게 감소

(3) 광합성에는 (가)와 (나) 요인 외에도 적절한 양의 물과 이산화 탄소가 필요하다. 연탄을 연소시키면 연소 물질로 이산화 탄소가 발생하며, 이는 온실 속 식물들의 광합성 작용을 돕는 역할을 하게 된다.

6)

모범 답안

(1) 이산화탄소를 공급하기 위해서이다.
(2) 광합성 결과 산소가 발생하기 때문이다.
(3)



핵심 단어

이산화 탄소, 광합성, 산소

개념 plus+

빛의 세기가 광합성에 미치는 영향 실험
[결과] - 전등이 켜진 개수가 증가할수록 시금치 잎 조각이 떠오르는데 걸리는 시간이 점점 짧아지다가 어느 순간부터는 일정해진다. → 광합성 결과 산소 발생량이 많아지면 잎이 떠오르게 된다. → 빛의 세기가 증가할수록 광합성이 활발하게 일어나 광합성량이 증가하다가 일정 세기 이상이 되면 일정해진다.
- 1%의 탄산수소 나트륨 수용액에 넣는 이유 → 탄산수소 나트륨 수용액은 광합성에 필요한 물질인 이산화 탄소를 공급해주는 역할을 한다. - 시금치 잎 조각이 떠오르는 이유 → 시금치 잎에서 광합성이 일어나며 생기는 산소로 인하여 잎이 떠오르게 된다.

7)

모범 답안

(다),
눈금실린더 내의 물이 줄어드는 이유는 식물체 내의 물이 수증기가 되어 잎의 기공을 통해 빠져나가는 증산 작용 때문으로, 증산 작용은 식물의 잎의 기공에서만 일어나며, 기공은 주로 낮에 열리고 밤에 닫히며, 바람이 불 때 더 활발하게 일어나기 때문에 물의 높이는 (다)에서 가장 낮을 것이다.

핵심 단어

(다), 증산 작용, 기공, 낮, 밤, 바람

모범 답안 check list

□ 네 개의 눈금실린더 중 가장 물의 높이가 낮아질 것으로 예상되는 눈금실린더의 기호를 정확하게 언급
□ 물의 높이가 제일 낮아지는 눈금실린더의 이유를 증산 작용의 의미와 증산 작용이 잘 일어나는 조건을 이용하여 정확하게 서술

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-04-24 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

개념 plus+

증산 작용	
식물체 내의 물이 수증기가 되어 잎의 기공을 통해 공기 중으로 빠져나가는 현상	
증산 작용이 잘 일어나는 조건	
햇빛	강할 때
바람	강하게 불 때
습도	낮을 때
온도	높을 때

증산 작용은 식물의 잎에서만 일어나므로 (나)에서는 물의 높이에 변화가 거의 없다. 또한 빛이 없는 밤에는 기공이 닫혀 증산 작용이 활발하지 않으므로 (라)의 물 높이도 조금 밖에 줄어들지 않는다. (가)와 (다)는 잎의 기공에서 증산 작용이 활발하게 일어나는데 증산 작용은 바람이 잘 불 때 더 활발하게 일어나므로 (다)의 물의 높이가 가장 낮아진다.

8)

모범 답안

(나),
기공은 주로 낮에 열리고 밤에 닫히므로, 기공이 열려있는 (나)의 경우가 빛이 있는 낮이기 때문에, 기공을 통해 이산화탄소가 흡수되고, 증산 작용으로 공변세포로 물이 공급되므로 광합성이 활발히 일어나게 된다.

핵심 단어

(나), 기공, 빛. 낮

모범 답안 check list

☐ 기공을 둘러싼 2개의 공변세포 모양을 보고 기공의 열고 닫힘을 판단
☐ 기공의 모양을 통해 광합성이 활발하게 일어날 수 있는 경우를 파악 및 정확한 이유 서술

개념 plus+

기공이 열리는 때는 빛이 있는 낮이기 때문에 광합성이 일어날 수 있으며 열린 기공을 통해 이산화탄소가 흡수되므로 광합성량이 증가한다. 기공이 열리는 경우 증산작용이 활발하게 일어나 뿌리에서부터 잎까지 물이 상승하여 공변세포로 물이 공급되어 광합성이 활발하게 진행된다.

9)

모범 답안

(1) (가): 광합성, (나): 호흡, A: 이산화 탄소, B: 산소
(2) (가)는 빛에너지를 흡수하여 양분을 합성 및 에너지를 저장하지만, (나)는 양분을 분해하여 에너지를 생성한다.

모범 답안 check list

☐ 광합성과 호흡 과정을 이해하여 각 보기에 해당하는 적절한 용어를 기입
☐ 광합성과 호흡을 정확하게 이해하고, 그 중 에너지와 연관 지어 비교하여 정리

개념 plus+

광합성과 호흡		
이산화탄소＋물 $\underset{\text{호흡(에너지 생성)}}{\overset{\text{광합성(빛에너지 흡수)}}{\rightleftharpoons}}$ 포도당＋산소		
	광합성	호흡
일어나는 장소	엽록체	살아있는 모든 세포 (세포 내 미토콘드리아)
일어나는 시기	낮(빛이 있을 때)	항상
기체 출입	이산화 탄소 흡수 산소 방출	산소 흡수 이산화 탄소 방출
양분	합성	분해
에너지	저장	생성

실전 문제

10)

모범 답안

(1) 엽록체
(2) 청람색으로 변한다. 광합성 결과 생성된 녹말이 엽록체에 들어 있기 때문이다.
(3) 광합성은 세포 내의 엽록체에서 일어나고 광합성 결과 녹말이 생성된다.

해설

(1) 엽록소가 들어 있어 초록색을 띠는 세포 내의 작은 알갱이는 엽록체이다.
(2) 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하여 청람색을 나타낸다. 엽록체에서 광합성이 일어나면 포도당이 생성되고 녹말로 전환되어 임시로 저장되기 때문에 색변화가 나타난다.
(3) 이 실험을 통해 광합성이 일어나는 장소가 엽록체라는 것을 알 수 있다.

11)

모범 답안

(1) A, 광합성이 일어나 산소가 발생했기 때문이다.
(2) 녹말

해설

(1) 어둠상자에 둔 곳에는 호흡만 발생하여 이산화탄소 기체가 점점 늘어나며 산소기체는 점차 줄어든다. 따라서 이에 향불을 가까이 가져가게 되면 이산화탄소 기체에 의하여 향불이 꺼진다.
(2) 아이오딘-아이오딘화칼륨 용액은 녹말과 반응하여 청람색을 나타낸다. 따라서 햇빛을 받아 광합성으로 생성된 물질은 녹말임을 알 수 있다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-04-24 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

12)

모범 답안

(1) 엽록소를 제거하여 아이오딘 반응의 색 변화를 정확히 관찰하기 위해서이다.

(2) B, 빛을 받은 부분에서 광합성이 일어나 녹말이 생성되었기 때문이다.

(3) ㉠ 빛, ㉡ 녹말

해설

(1) 에탄올에 물중탕 하면 잎의 초록색 색소인 엽록소가 녹아 나오기 때문에 잎이 탈색되어 아이오딘 반응의 색변화를 좀 더 잘 볼 수 있다.

(2) A부분은 알루미늄박에 의해 빛이 차단되어 광합성을 하지 못하므로 색변화가 없고, B부분을 햇빛을 받아 광합성이 일어나기 때문에 녹말이 생성되어 아이오딘 반응이 나타난다. 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하면 청람색으로 변한다.

(3) A와 B 중에서 B부분에서만 광합성이 일어났으므로 광합성에 빛이 필요하다는 것을 알 수 있고, 아이오딘 반응 결과를 통해 광합성 산물로 녹말이 생성되었다는 것을 알 수 있다.

13)

모범 답안

(1) 엽록체 속의 엽록소를 제거하여 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액의 색 변화를 더 작 관찰할 수 있기 때문이다.

(2) 페트병 A,

빛을 비추어 준 페트병 A의 검정말에서만 광합성이 일어나, 식물의 엽록체에서 녹말을 생성하였기 때문이다.

해설

(1) 엽록체 속 색소인 엽록소를 제거해서 탈색시켜야 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 엽록체의 색깔 변화를 잘 관찰할 수 있다. 해당 실험에서 검정말을 물중탕하는 과정은 엽록소를 제거하기 위해서이다.

(2) 페트병 A 속 검정말은 광합성을 하여 녹말이 만들어지지만, 페트병 B 속 검정말은 빛이 없어 광합성을 할 수 없으므로, 녹말이 만들어지지 않는다. 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말 검출 용액이므로, 페트병 A의 검정말에서만 청람색을 나타낸다.

14)

모범 답안

B, 입김 속 이산화탄소로 인해 황색으로 변한 시험관에 검정말을 넣고 빛을 비추면 광합성이 일어나 이산화탄소를 소모하게 되어 BTB 용액이 점점 녹색-청색으로 변하게 된다.

해설

시험관 A는 아무런 조작을 하지 않았기 때문에 황색을 그대로 유지하고 시험관 C는 검정말이 있지만 은박지로 감싸져 있어 광합성을 하지 못하고 검정말이 호흡만 하게 되므로 이산화탄소가 소모되지 않아 황색이 유지된다.

15)

모범 답안

(1) 파란색,

물풀이 광합성을 하면서 이산화탄소를 흡수했기 때문이다.

(2) 노란색,

햇빛이 차단되어 물풀이 호흡만 했기 때문이다.

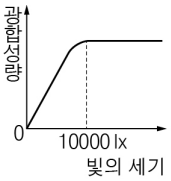
해설

1) 물풀이 햇빛을 받아 광합성을 하면서 용액 속에 있던 이산화탄소의 양이 감소하면 BTB용액이 파란색으로 변한다.

2) D는 알루미늄박으로 감싸서 빛이 차단되어 물풀이 광합성을 할 수 없고 호흡만 하기 때문에 용액 속에 이산화탄소의 양이 점점 많아진다. 따라서 BTB용액은 날숨을 불어넣은 B시험관과 같은 노란색을 나타낸다.

16)

모범 답안



해설

광합성량은 빛의 세기가 셀수록 증가하며, 일정 세기 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다.

17)

모범 답안

(1) 시금치 잎 조각에 빛을 비추면 광합성이 일어나 산소가 발생하기 때문이다.

(2) 빛의 세기가 셀수록 광합성이 활발히 일어나 발생하는 산소의 양이 증가하기 때문이다.

해설

(1) 시금치 잎 조각이 떠오르는 까닭은 광합성 결과 산소 기체가 발생하기 때문이다. 산소 발생량은 광합성량과 비례한다.

(2) 빛의 세기가 셀수록 발생하는 광합성량이 증가해 단위 시간 당 산소 발생량이 증가하기 때문에 떠오르는 시간이 짧아진다.

18)

모범 답안

빛의 세기가 셀수록 광합성량이 많아진다.

해설

잎 조각이 광합성을 하여 산소를 발생시키면 잎 조각이 떠오르므로, 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 짧을수록 광합성량이 많은 것이다. 비커와 전등 사이의 거리가 가까운 A가 B보다 빛의 세기가 세고 광합성량이 많다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-04-24 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

19)

모범 답안

(1) (다) > (나) > (가)
(2) (나)는 비닐봉지에 의해 습도가 높아지기 때문이다. (다)는 증산작용이 식물의 잎에서 주로 일어나는데 잎이 없기 때문이다.

해설

증산작용은 식물의 잎에서 물이 수증기의 형태로 빠져나가는 현상으로 (가)에서 가장 활발하다.
(나)는 습도가 높아져 증산작용이 처음에는 잘 일어나다가 점점 일어나지 않으므로 일정량이상 물이 줄어들지 않는다.
(다)는 잎이 없기 때문에 증산작용이 거의 일어나지 않아 물의 양도 거의 변화가 없다.

20)

모범 답안

증산 작용은 햇빛이 강하고, 바람이 잘 불 때 활발하게 일어난다.

해설

잎이 있는 가지와 잎이 없는 가지를 비교하였을 때 잎이 있는 가지에서 물이 더 줄어들었으므로 증산 작용은 잎에서 일어남을 알 수 있다. 잎이 있는 가지와 선풍기를 틀어준 가지를 비교하였을 때 선풍기를 틀어준 가지에서 물이 더 줄어들었으므로 증산 작용은 바람이 잘 불 때 활발하게 일어남을 알 수 있다.

21)

모범 답안

햇빛이 강하고, 온도가 높고, 습도가 낮고,
바람이 강하게 불 때 증산작용이 활발하다.

해설

증산작용은 광합성 결과 공변세포가 삼투압현상으로 기공이 열리면서 활발하게 일어난다. 증산작용이 활발하게 일어나는 조건은 빨래가 잘 마르는 조건과 비슷하게 햇빛이 강하고, 온도가 높으며, 습도가 낮고, 바람이 강하게 불 때 활발하다.

22)

모범 답안

(1) A: 공변세포, B: 기공, C: 엽록체
(2) 식물체 내의 체온을 조절한다.

해설

엽록체가 있는 A는 공변세포, 공변세포의 사이로 열리는 구멍 B는 기공, 공변세포에서 광합성이 일어나는 C는 엽록체이다. 기공의 기능은 식물체 내의 물이 밖으로 수증기 형태로 배출됨으로써 체내의 온도를 조절하는 역할을 하고 뿌리에서 흡수한 물이 잎까지 끌어올려지도록 하는 역할도 한다.

23)

모범 답안

(1) 광합성은 엽록체가 있는 세포에서, 호흡은 살아있는 모든 세포에서 일어난다.
(2) 광합성은 빛이 있는 낮에만, 호흡은 밤과 낮에 항상 일어난다.

해설

광합성은 빛이 있어야 일어나기 때문에 빛이 있는 낮에만, 빛을 흡수할 수 있는 엽록체가 있는 세포에서 일어난다. 호흡은 살아 있는 모든 세포에서, 밤에도 낮에도 항상 일어난다.

24)

모범 답안

(1) A: 이산화 탄소, B: 산소
(2) (가)는 광합성, (나)는 호흡 작용으로, 햇빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많다.

해설

(1) 햇빛이 강한 낮에는 식물이 광합성과 호흡을 모두 하지만 광합성량이 호흡량보다 많기 때문에 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출한다. 따라서 A는 호흡 결과 생성되기도 하고 공기 중에서 흡수되기도 하는 이산화 탄소이고, B는 광합성 결과 생성되어 일부는 호흡에 이용되고 나머지는 공기 중으로 빠져 나가는 산소이다.
(2) (가)는 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하는 광합성 작용이고 (나)는 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출하는 호흡 작용이다. 식물은 하루 종일 호흡을 하고 호흡량은 거의 일정하지만 광합성은 빛의 세기가 강할수록 많아진다. 햇빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많기 때문에 전체적으로 이산화 탄소가 흡수되고 산소가 방출된다.

25)

모범 답안

(1) A: 이산화탄소, B: 산소, C: 산소, D: 이산화탄소
(2) (가) 광합성, (나) 호흡
낮에는 (가)가 (나)보다 많이 일어나 이산화탄소를 흡수하고 산소를 방출한다.

해설

광합성은 빛이 있는 낮에 일어나고 호흡은 낮과 밤에 관계없이 하루 종일 일어난다. 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많기 때문에 식물은 이산화탄소를 흡수하고 산소를 방출하고, 밤에는 호흡만 하므로 산소를 흡수하고 이산화탄소를 방출한다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-04-24 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995